

Redes de Computadoras
Trabajo práctico N°6 - Parte B - 2025
Websockets
Modalidad Optativo

Objetivo

- Comprender la utilidad de un websocket como tecnología de intercambio de datos en tiempo real entre aplicaciones web y reconocer sus ventajas y desventajas.
- Analizar el intercambio de paquetes de consultas DNS, peticiones HTTP y WS, establecimiento y funcionamiento de conexiones TCP y WS.

Metodología

Trabajo individual o grupal. 2 estudiantes por grupo máximo.

Tiempo de realización estimado: 1 o 2 clases.

Condiciones para aprobar

- Mostrar en clase la aplicación web (Actividad 1) funcionando correctamente.
- Subir los códigos fuente a Moodle.
- Elaborar un informe y subirlo a través de Moodle. El informe debe incluir:
 - Captura de pantalla de la página web creada en la Actividad 1.
 - Las capturas de pantalla solicitadas en la actividad 2.

Materiales necesarios

- La aplicación solicitada en el Trabajo Práctico N°6 Parte A funcionando correctamente.
- Dos computadoras con acceso a Internet. Una se utilizará como servidor, y deberá poseer sistema operativo Linux (altamente recomendado) o Windows. Se sugiere trabajar en grupos de a dos. También puede utilizarse como cliente un teléfono celular que cuente con cualquier navegador web.
- Servidor HTTP Apache y complementos para PHP (en los Anexos de la guía del TP N°6 - Parte A se brindan detalles de instalación).
- Navegador web con soporte para Javascript (todos los navegadores modernos para computadoras o teléfonos celulares soportan Javascript).
- Interprete de Python3 para implementar el backend.
- Módulos websocket tanto en el backend y para el frontend.
- Analizador de tráfico Wireshark.

Chatbots de IA sugeridos

Ninguno de los chatbots de IA ofrece resultados precisos para las actividades de este trabajo práctico, ya que todos cometen errores, a veces graves. Sin embargo, todos ofrecen ayuda útil. Se sugiere utilizar dos a la vez para ayudarnos a subsanar los errores que uno cometa.

- Grok de xAI (<https://grok.com/>).
- ChatGPT de OpenAI (<https://openai.com/>).
- Gemini de Google (<https://gemini.google.com/>).
- Meta AI de Meta (accesible a través de Whatsapp).

Actividad 1

Modificar la aplicación web del Trabajo Práctico N°6 Parte A de modo que cada vez que un usuario vote, todas las páginas web abiertas actualicen en tiempo real los nuevas cantidades de votos para cada opción. Las actualizaciones en las páginas web deben producirse sin que los usuarios deban realizar ninguna acción (sin que el usuario deba actualizar la página u oprimir algún botón). Realizar la página web utilizando websockets.

La aplicación debe cumplir:

- a. Puede haber uno o varios usuarios accediendo al mismo tiempo.
- b. Cualquiera de los usuarios debe poder votar en cualquier momento.
- c. Las páginas web que todos los usuarios están visualizando deben actualizar en tiempo real la cantidad de votos de cada opción sin que los usuarios deban actualizar la página web ni realizar ninguna acción.
- d. Deben cumplirse todas las restricciones indicadas en el trabajo práctico N°6 Parte A.

Sugerencias de implementación:

- a. Deberá instalar el módulo websocket-server del lado del backend. Ver instrucciones en: <https://github.com/Pithikos/python-websocket-server>. Se sugiere fuertemente utilizar entornos virtuales de Python.

Actividad 2

1. Ingrese a su página web desde otra computadora o teléfono celular. Utilice un analizador de tráfico de red (como Wireshark) para analizar los paquetes intercambiados. Busque los paquetes HTTP y paquetes WS.
Tome captura de pantalla de la información mostrada por Wireshark para incluir en el informe.